

utiliser impérativement les feuilles quadrillées fournies pour les schémas simplifiés

Une réponse non justifiée sera considérée comme fausse

On considère le processeur pipeline P7. Ce processeur a le même jeu d'instructions que le Mips. Il est construit autour d'un pipeline à 7 étages : **IF1**, **IF2**, **DEC**, **EXE**, **MEM1**, **MEM2** et **WBK**.

Le découpage en étages de ce pipeline a été obtenu à partir du pipeline de la réalisation **Mips**. Les étages **IFC** et **MEM** ont chacun été divisé en deux étages. Le calcul de l'adresse de l'instruction suivante s'effectue dans l'étage **EXE**. La réalisation contient tous les bypass nécessaires pour prendre en charge les dépendances de données. Cependant il n'y a aucun bypass en entrée de l'étage **MEM1**.

On souhaite étudier, sur cette réalisation, la performance d'exécution d'une fonction de calcul de la distribution des valeurs des pixels d'une image (dite application histogramme), pour les pixels ayant une valeur inférieure à un seuil. Le code C de la fonction *histogram* est le suivant :

```
void histogram (unsigned char *img , int size, int histo [256],
               unsigned char  seuil)
{
    for (int i = 0; i < size; i += 1)
    {
        if (img[i] < seuil)
            histo [img[i]] += 1;
    }
}
```

Un compilateur pour assembleur Mips **non pipeline** a produit deux versions pour le code correspondant à la boucle de la fonction. Conformément aux conventions *gcc*, à l'entrée de la fonction, le registre r4 contient la valeur de *img* (adresse du début de l'image), le registre r5 contient le paramètre *size* (la taille du tableau), le registre r6 contient l'adresse de début du tableau *histo* et le registre r7 contient la valeur du paramètre *seuil*. Le registre r10 est initialisé avec l'adresse du dernier élément de *img*

Version 1 :

_loop:	Lbu	r8 , 0 (r4)	# lecture img[i]
	Sltu	r9 , r8 , r7	# img[i] < seuil ?
	Beq	r9 , r0 , _endif	
	Sll	r8 , r8 , 2	
	Addu	r9 , r6 , r8	# calcul &histo[img[i]]
	Lw	r11, 0 (r9)	# lecture histo[img[i]]
	Addiu	r11, r11, 1	
	Sw	r11, 0 (r9)	# écriture histo[img[i]]
_endif:	Addiu	r4 , r4 , 1	
	Bne	r4 , r10, _loop	

Version 2 :

_loop:	Lbu	r8 , 0 (r4)	# lecture img[i]
	Sltu	r9 , r8 , r7	# img[i] < seuil ?
	Sll	r8 , r8 , 2	
	Addu	r11, r6 , r8	# calcul &histo[img[i]]
	Lw	r12, 0 (r11)	# lecture histo[img[i]]
	Addu	r12, r12, r9	
	Sw	r12, 0 (r11)	# écriture histo[img[i]]
	Addiu	r4 , r4 , 1	
	Bne	r4 , r10, _loop	

Dans tout l'exercice, on suppose que dans le tableau *img*, la probabilité que **img[i] < seuil** est de 70%.

- 1- Le découpage du pipeline en 7 étages a-t-il un impact sur le compilateur ? Expliquer pourquoi.
- 2- Dans le processeur Mips, il existe des dépendances de données d'ordre 1, 2 et 3. Dans P7, jusqu'à quel ordre s'étendent les dépendances de données ? Justifier votre réponse à l'aide d'un schéma simplifié.
- 3- Quels sont les bypass nécessaires à l'exécution des instructions dans ce P7 ? Illustrer pour chaque bypass son utilisation à l'aide d'un schéma simplifié et d'un exemple d'une suite d'instructions.
- 4- Pour la **Version 1**, modifier le code de la boucle pour qu'il soit exécutable sur la réalisation P7. Analyser l'exécution de cette boucle à l'aide d'un schéma simplifié dans l'hypothèse où le branchement échoue. Calculer le nombre moyen de cycles par pixel. Calculer le CPI et le CPI-utile.
- 5- Pour la **Version 2**, modifier le code de la boucle pour qu'il soit exécutable sur la réalisation P7. Analyser l'exécution de cette boucle à l'aide d'un schéma simplifié. Calculer le nombre moyen de cycles par pixel.
- 6- Pour chacune des deux versions, proposer un code optimisé en modifiant l'ordre des instructions et en utilisant l'exécution spéculative. Il n'est pas nécessaire de faire un schéma mais d'indiquer simplement les cycles de gel sur le code après optimisation. Pour chacune des deux versions, calculer le nombre moyen de cycles par pixel.
- 7- Pour chacune des deux versions, dérouler une fois le code de la boucle (traitement de 2 pixels à chaque itération) et optimiser (en modifiant l'ordre des instructions et en utilisant l'exécution spéculative). Il n'est pas nécessaire de faire un schéma mais d'indiquer simplement les cycles de gel sur le code après optimisation. Pour chacune des deux versions, calculer le nombre moyen de cycles par pixel.
- 8- On souhaite comparer l'exécution sur le P7 avec l'exécution sur le Mips. Pour la version originale de chacune des deux versions, calculer le nombre moyen de cycles par élément pour une exécution sur le Mips. Il n'est pas nécessaire de faire un schéma mais d'indiquer simplement les cycles de gel sur le code.

Pour chacune des deux versions, quel doit être le rapport minimal entre les fréquences du P7 et celle du Mips pour que l'exécution soit plus efficace sur le P7 ?